UNIVERSAL CODE SCANNER

08 · Flujo de datos

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

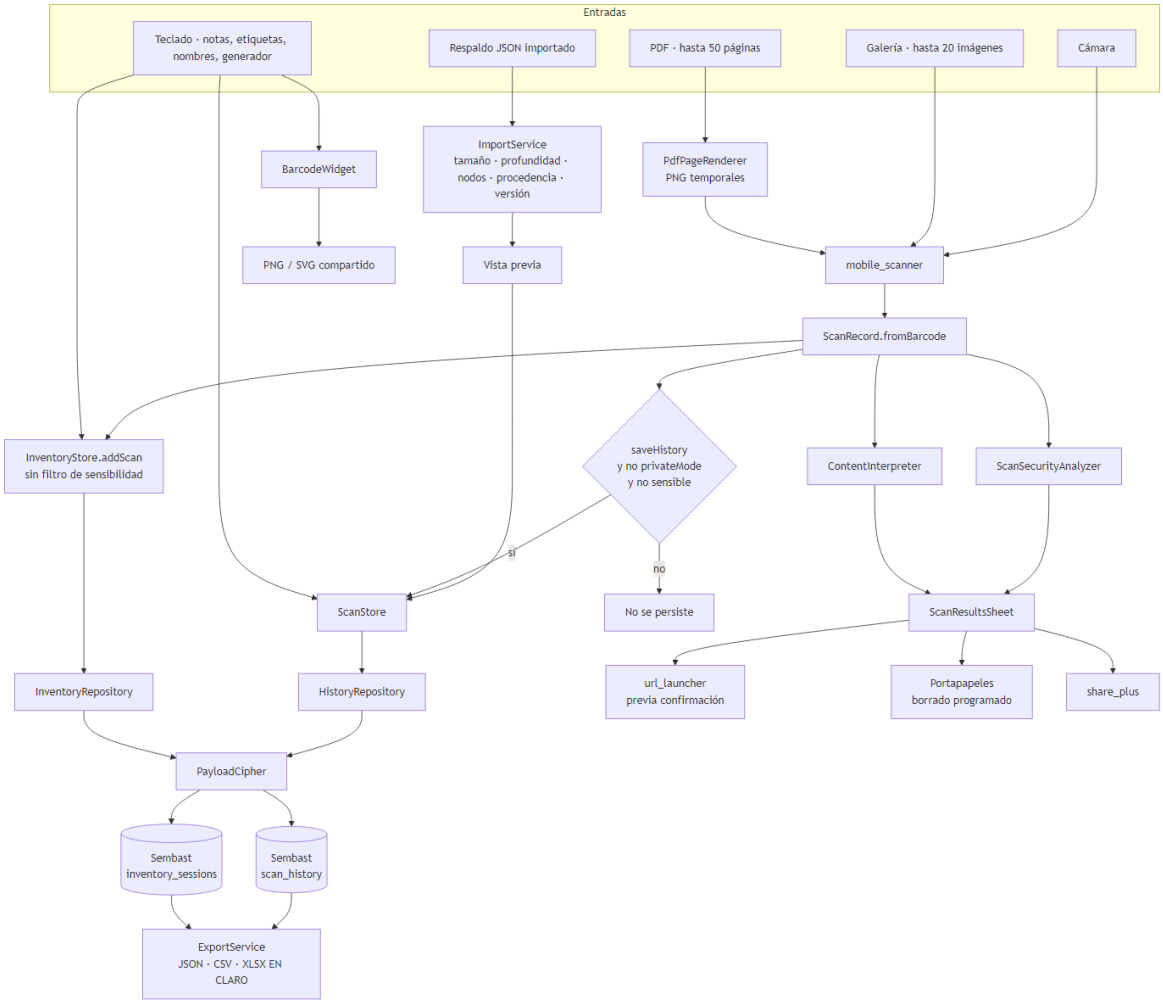
Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Panorama
2. Entrada 1 · Cámara
3. Entrada 2 · Galería
4. Entrada 3 · PDF
5. Entrada 4 · Respaldo JSON
6. Entrada 5 · Teclado
7. Transformación central: `ScanRecord.fromBarcode`
8. Decisión de persistencia
9. Salidas del dispositivo
10. Datos que nunca salen del dispositivo
11. Ciclo de vida de un dato concreto: una URL escaneada

Este documento sigue **cada dato** desde su origen hasta su destino: quién lo crea, qué validación atraviesa, cómo se transforma, dónde se guarda y por dónde puede salir del dispositivo.

Panorama



Lo que muestra: las cinco entradas, el punto único de convergencia (`ScanRecord.fromBarcode`), la bifurcación entre persistencia y presentación, y las cinco salidas del dispositivo.

Lo que no muestra: que ninguna de las cinco salidas ocurre sin una acción explícita del usuario, y que la única que atraviesa un diálogo obligatorio es `url_launcher`. Tampoco muestra el flujo de recuperación ni el de rotación de llave, que operan sobre datos ya persistidos.

Entrada 1 · Cámara

Etapa	Qué ocurre	Validación
Captura	`MobileScanner.onDetect` entrega un `BarcodeCapture`	El motor ya validó la simbología
Filtro	`_handleCapture` descarta si está en pausa, ya procesando o desmontado	—
Extracción	`ScanRecord.payloadForBarcode` obtiene texto o `binary-base64:`	Se descartan los códigos con carga vacía

Deduplicación intra-captura	`unique.putIfAbsent(raw, …)`	Por texto exacto
Deduplicación entre capturas	Firma ordenada + ventana de 2 s	—
Construcción	`ScanRecord.fromBarcode`	Analizador e intérprete
Persistencia	Condicionada por tres banderas	Ver más abajo
Presentación	`ScanResultsSheet` con **todos** los registros	—

El `source` es siempre `'Cámara'`.

Entrada 2 · Galería

Etapa	Qué ocurre
Selección	`ImagePicker.pickMultiImage(limit: 20)`
Preparación	Se detiene la cámara y se abre el diálogo de progreso
Por imagen	`token.throwIfCancelled()` → `_engine.analyzeImage(path)` → deduplicar por texto → `ScanRecord.fromBarcode(source: 'Imagen')`
Cesión	`await Future<void>.delayed(Duration.zero)` entre imágenes
Final	Reanudar la cámara; persistir y mostrar, o avisar de que no se encontró nada

Cada imagen tiene su propio `DateTime.now()`, así que registros de la misma tanda pueden diferir en milisegundos.

Qué no pasa: las imágenes originales **no se copian ni se guardan**. Se leen por ruta desde donde el selector las entregó.

Entrada 3 · PDF

Etapa	Qué ocurre	Límite
Selección	`FilePicker.pickFiles(type: custom, allowedExtensions: ['pdf'], withData: false)`	Un solo archivo
Apertura	`PdfDocument.openFile(path)`	—
Directorio	`getTemporaryDirectory()` + `ucs_pdf_<microsegundos>`	—
Por página	`page.render(...)` a PNG con escala `_renderScale`	50 páginas, 2400 px en el lado mayor
Escritura	`File(outputPath).writeAsBytes(..., flush: true)`	`page_N.png`

Análisis	`_engine.analyzeImage(page.imagePath)`	—
Limpieza	`PdfPageRenderer.cleanup(pages)` borra PNG y directorio	En éxito, error y cancelación

El `source` es `'PDF · página N'`, con el número real de página.

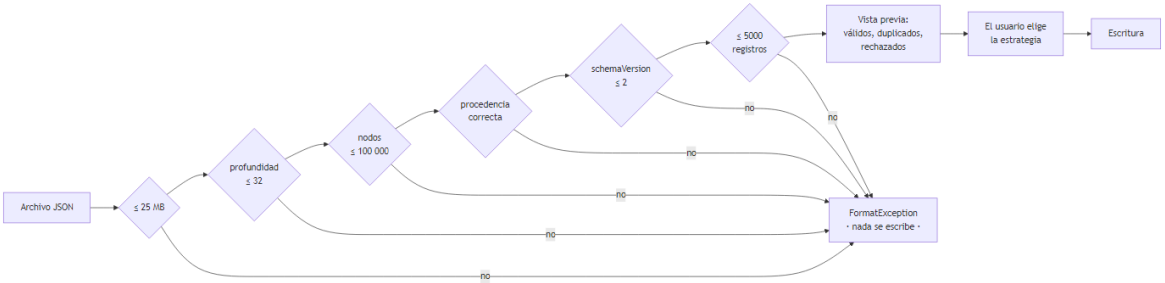
`withData: false` es importante: el selector devuelve la ruta, no los bytes. Un PDF de 200 MB no se carga en memoria; se abre en disco.

Los PNG temporales son datos en claro en disco, durante el tiempo que dura el análisis. Es inevitable —el motor de lectura recibe una ruta— y la limpieza cubre los tres caminos de salida. Está registrado como riesgo aceptado en 11-security.md.

No disponible en web: `_scanFromPdf` sale de inmediato si `kIsWeb`, y el menú de importación está deshabilitado (`enabled: !kIsWeb`).

Entrada 4 · Respaldo JSON

Es la entrada con más validación, porque es la única que viene de un archivo que el usuario no creó necesariamente.



Lo que muestra: que hay seis puertas antes de que un byte llegue a la base, y que la escritura solo ocurre después de una elección explícita.

Lo que no muestra: dos cosas. La primera, que un registro individual mal formado **no aborta la importación**: se cuenta en `rejected` y se sigue; solo los fallos de forma del archivo completo lanzan. La segunda, que si la raíz del JSON es una **lista** en vez de un objeto se acepta como formato heredado (`schemaVersion: 1`) **sin comprobar procedencia ni versión**, saltándose las puertas cuarta y quinta.

`_validateJsonShape` usa una pila explícita en lugar de recursión, precisamente para que un JSON profundo no provoque un desbordamiento de pila antes de llegar a la comprobación de profundidad. El límite de profundidad se evalúa por rama; el de nodos, sobre el total.

El inventario sigue el mismo camino con dos diferencias: acepta un objeto heredado sin campo `application`, y comprueba `maxInventoryItems = 10000`. Se importa **siempre como copia**: `InventoryStore.importSession` genera un `id` nuevo y añade `(importado)` al nombre.

Entrada 5 · Teclado

Dato	Dónde se escribe	Validación	Destino
Notas de un registro	`HistoryScreen._edit`	`trim()`	`ScanRecord.notes`, cifrado

Etiquetas	idem	Separadas por comas, `trim()`, vacías descartadas, `toSet()`	`ScanRecord.tags`, cifrado
Nombre de sesión	`InventoryScreen`	Si queda vacío tras `trim()`, se usa `Inventario DD-MM-AAAA`	`InventorySession.name`, cifrado
Nota de producto	`InventoryScreen._editItemNotes`	`trim()`	`InventoryItem.notes`, cifrado
Cantidad	Botones ± y `setQuantity`	`≤ 0` elimina el ítem	`InventoryItem.quantity`, cifrado
Campos del generador	`GeneratorScreen`	Ninguna previa; `BarcodeWidget.errorBuilder` avisa si el formato no admite el contenido	**No se persiste**

Lo que el usuario escribe en el generador no se guarda en ningún sitio. Vive en cuatro `TextEditingController` que se liberan al salir de la pestaña.

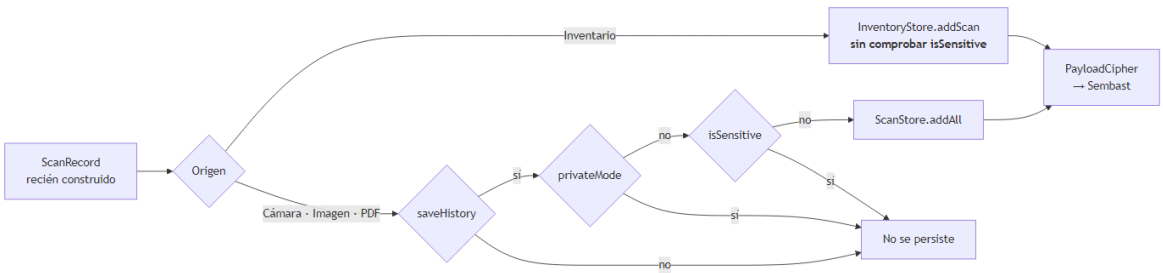
Transformación central: `ScanRecord.fromBarcode`

Es el único punto donde convergen todas las lecturas.

Paso	Entrada	Salida
1	`Barcode`	`raw` = texto, o `binary-base64:<b64>`, o cadena vacía
2	`raw`	`SecurityAssessment(level, reasons, canOpen, normalizedHost)`
3	`raw`	`ParsedContent(kind, title, fields, summary, sensitive)`
4	`raw` + marca de tiempo	`id` = SHA-256 truncado a 20
5	Todo lo anterior	`ScanRecord` inmutable

`normalizedHost` del `SecurityAssessment` **se descarta**: `ScanRecord` no lo guarda. Solo se usa el `level`, los `reasons` y el `canOpen`. R-25.

Decisión de persistencia



Lo que muestra: la asimetría real entre el escáner y el inventario. El escáner aplica tres condiciones; el inventario, ninguna.

Lo que no muestra: que en ambos casos el dato acaba **cifrado con la misma llave**. La diferencia no es de protección criptográfica, sino de que un secreto que el usuario esperaba que no se guardara, en el inventario sí se guarda. Registrado como R-03.

`isSensitive` es `true` para: OTP, criptomonedas, EMVCo, EPC/SEPA, Swiss QR, AAMVA y Wi-Fi **solo si trae contraseña**.

Salidas del dispositivo

Salida	Mecanismo	Confirmación previa	Qué sale
Abrir un enlace o acción	`url_launcher`	**Obligatoria** si `confirmBeforeOpen` o riesgo ≠ `low`	La URI
Compartir el contenido leído	`share_plus`	Obligatoria **solo si el registro es sensible**	El `rawValue`, o un `.vcf`/`.ics`
Copiar al portapapeles	`Clipboard.setData`	Ninguna	El `rawValue`, con borrado programado
Exportar historial o inventario	`share_plus`	Ninguna	JSON, CSV o XLSX **en claro**
Compartir un código generado	`share_plus`	Ninguna	PNG o SVG
Copiar el diagnóstico	`Clipboard.setData`	Ninguna	Solo tipos de error y huellas
Copiar el paquete de recuperación	`Clipboard.setData`	Ninguna	Sobres **todavía cifrados**, sin llaves

Apertura de un enlace

```
final bool shouldConfirm = widget.settings.value.confirmBeforeOpen || record.riskLevel != RiskLevel.low;
```

Es una **disyunción**: aunque el usuario desactive «Confirmar antes de abrir», un riesgo `caution` o `high` sigue exigiendo el diálogo. El texto del diálogo cambia según el nivel.

`_actionUri` decide qué se puede abrir:

```
if (record.canOpen) return ScanSecurityAnalyzer.normalizedActionUri(record.rawValue);
return switch (record.parsed.kind) {
 ContentKind.phone || ContentKind.email || ContentKind.sms || ContentKind.geo => Uri.tryParse(record.rawVa
 _ => null,
};
```

La rama de reserva cubre el caso en que el analizador dijera `canOpen: false` pero el intérprete identificó un tipo con acción natural. En la práctica esos cuatro tipos ya obtienen `canOpen: true` del analizador —son esquemas de sistema seguros— así que la rama es redundante en 1.1.0.

Portapapeles

```
await Clipboard.setData(ClipboardData(text: value));
if (clearAfterSeconds <= 0) return;
Timer(Duration(seconds: clearAfterSeconds), () async {
 final ClipboardData? current = await Clipboard.getData(Clipboard.kTextPlain);
 if (current?.text == value) await Clipboard.setData(const ClipboardData(text: ''));
});
```

Tres propiedades:

1. **`0` significa nunca borrar**, y es una opción del desplegable.
2. **El borrado comprueba antes** que el portapapeles siga conteniendo el mismo valor: si el usuario copió otra cosa entre medias, no se le borra.
3. **El temporizador no se guarda ni se cancela.** Sobrevive al `dispose` del widget que lo creó y se dispara aunque el usuario haya salido de la pantalla. Es intencional —el objetivo es limpiar el portapapeles pase lo que pase— pero significa que no hay forma de cancelarlo. R-26.

Compartir

`ScanRecordCard._shareRecord` tiene tres caminos:

Condición	Qué se comparte
`record.isSensitive`	Diálogo de advertencia primero; si se cancela, no se comparte
`kind == contact`	Archivo `contacto.vcf` con MIME `text/vcard`
`kind == event`	Archivo `evento.ics` con MIME `text/calendar`
Resto	Texto plano (`ShareParams(text: record.rawValue)`)

El contacto y el evento se comparten como **archivo con el `rawValue` íntegro**, de modo que la aplicación de destino lo reconozca y ofrezca guardarlo.

Exportación

Todo lo exportado sale **en claro**. La entrada del menú no advierte de ello; la advertencia vive en `docs/SECURITY.md` («La exportación JSON, CSV y XLSX contiene datos descifrados por decisión explícita del usuario»). R-27.

El JSON lleva sobre de procedencia (`application`, `schemaVersion: 2`, `exportedAt`, `type`), que es lo que después valida `ImportService`. CSV y XLSX no llevan sobre: **no se pueden reimportar**.

Datos que nunca salen del dispositivo

Dato	Por qué
Las llaves AES	Solo `flutter_secure_storage`; el paquete de recuperación lo v erifica con prueba
El texto de los mensajes de error	`AppDiagnostics` guarda `runtimeType`, no el mensaje
Las contraseñas Wi-Fi y los secretos OTP leídos desde el escán er	No se persisten; se muestran enmascarados si el ajuste está act ivo
Lo que se escribe en el generador	No se persiste en ningún sitio
El historial y los inventarios	No existe canal de red saliente propio

Comprobación de la última fila:

```
grep -rn "HttpClient\|package:http\|WebSocket\|dart:html" lib --include=*.dart
```

no devuelve nada, y `pubspec.yaml` no declara ningún cliente HTTP. El único paquete que entrega datos fuera es `url_launcher`, que delega en el sistema operativo una URI que el usuario ya confirmó, y `share_plus`, que abre el selector del sistema.

Ciclo de vida de un dato concreto: una URL escaneada

Para hacerlo tangible, el recorrido completo de `https://example.com/pago?id=42`:

#	Dónde	Qué le pasa
1	`MobileScanner`	El motor devuelve un `Barcode` con `rawValue`
2	`payloadForBarcode`	Devuelve el texto tal cual
3	`ScanSecurityAnalyzer.analyze`	HTTPS, host normal, sin señales → `low`, `canOpen: true`
4	`ContentInterpreter.parse`	`ContentKind.url`, `summary: example.com`, campos `Dominio`, `Protocolo`, `Ruta`, `Consulta`, `Dirección`
5	`ScanRecord.fromBarcode`	`id` = SHA-256 de `URL|microsegundos`, 20 caracteres
6	`_persistAndShow`	No es sensible → entra en `ScanStore.addAll`
7	`HistoryRepository.upsert`	`encryptJson(record.toJson())`
8	Sembast	`{id, scannedAt: "2026-08-27T…", payload: "{version:2,…}"}`
9	`ScanResultsSheet`	Cinco campos con nombre, banda verde «Sin señales evidentes»
10	El usuario pulsa «Abrir»	Diálogo si `confirmBeforeOpen`; después `launchUrl`
11	Más tarde, en Historial	`load` descifra, `inspect` confirma que el sobre está al día, se muestra
12	A los 90 días con retención activa	`pruneOlderThan` lo borra por `scannedAt`

En ningún punto de esas doce etapas la URL sale del dispositivo, salvo en la etapa 10 y solo con confirmación.

Continúa en 09 · APIs e integraciones.